

z2 (2.2)

Wyznacz te wartości parametru m , dla których równanie $x^2 + mx + m = 0$ ma dwa różne pierwiastki takie, że ich iloczyn jest mniejszy od 6.

$$x^2 + mx + m = 0$$

$$\begin{aligned} a &= 1 \\ b &= m \\ c &= m \end{aligned}$$

① Zapisanie warunków wynikających z treści zadania

$$1^\circ \Delta > 0 \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{dwa różne rozwiązania, nie} \\ \text{bierzemy pod uwagę podwójnych} \\ \text{miejsc zerowych} \end{array}$$

$$2^\circ x_1 \cdot x_2 < 6$$

② Rozwiązanie pierwszego z warunków

$$1^\circ \Delta > 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$m^2 - 4 \cdot 1 \cdot m > 0$$

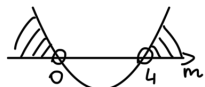
$$m^2 - 4m > 0$$

$$m(m - 4) > 0$$

$$m = 0$$

$$m - 4 = 0 \quad | +4$$

$$m = 4$$



$$m \in (-\infty; 0) \cup (4; \infty)$$

③ Rozwiązanie drugiego z warunków

$$2^\circ x_1 \cdot x_2 < 6$$

$$\frac{m}{1} < 6$$

$$\underline{m < 6}$$

Korzystamy ze wzorów Viète'a:

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

④ Wyznaczenie części wspólnej rozwiązań obu warunków

$$1^\circ m \in (-\infty; 0) \cup (4; \infty)$$

$$2^\circ m < 6$$

$$\text{Zatem } m \in (-\infty; 0) \cup (4; 6)$$

$$\text{Odp: } m \in (-\infty; 0) \cup (4; 6).$$